



L'épreuve comporte deux exercices et un problème sur deux pages numérotées de 1 à 2. Le candidat devra traiter chacun des exercices et le problème. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.

Exercice 1 : 4 points

1. Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, tracer la courbe représentative de la fonction u définie sur $\mathbb{R} - \{-2\}$ par : $u(x) = \frac{2x+1}{x+2}$. **0,5 pt**
2. Soit (u_n) la suite définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2} \end{cases}$$
 - a) Représenter sur l'axe des abscisses du repère précédent les termes : u_1, u_2 et u_3 . **0,75 pt**
 - b) Montrer que la suite (u_n) est croissante. **0,5 pt**
 - c) Montrer que pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n < 2$. **0,25 pt**
 - d) En déduire que la suite (u_n) est convergente. **0,25 pt**
3. Soit la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par : $v_n = \frac{1+u_n}{2-2u_n}$.
 - a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on déterminera la raison. **0,5 pt**
 - b) Exprimer v_n , puis u_n , en fonction de n . **0,5 pt**
 - c) En déduire la limite de u_n quand n tend vers $+\infty$. **0,25 pt**
4. On pose $S_n = v_0 + v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_n$. Exprimer S_n en fonction de n et déterminer sa limite quand n tend vers $+\infty$. **0,5 pt**

Exercice 2 : 5 points

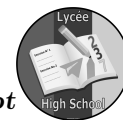
1. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ les équations : $(E_1) : Z^2 + 2Z\sqrt{3} + 4 = 0$ et $(E_2) : Z^2 - 2Z\sqrt{3} + 4 = 0$. **1 pt**
2. Pour tout nombre complexe Z , on pose $P(Z) = Z^4 - 4Z^2 + 16$ et on considère, dans $\mathbb{C}$, l'équation $(E) : P(Z) = 0$.
 - a) Montrer qu'il existe deux valeurs du réel a tel que : $P(Z) = (Z^2 + aZ + 4)(Z^2 - aZ + 4)$. **1 pt**
 - b) En déduire les solutions de l'équation (E) . **0,5 pt**
3. Soit A, B, C, D, E et F les points d'affixes respectives : $\sqrt{3} + i, 2i, -\sqrt{3} + i, -\sqrt{3} - i, -2i$ et $\sqrt{3} - i$ dans le plan muni du repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 - a) Montrer que ces points appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2. **0,75 pt**
 - b) Placer ces points dans le plan. **1 pt**
 - c) Montrer que $ABCDEF$ est un hexagone régulier. **0,75 pt**

Problème : 11 points

Partie A

Soit la fonction v définie sur $]0, +\infty[$ par $v(x) = \frac{2 \ln x}{x^2 + x}$.

1. Montrer que, pour tout réel x supérieur ou égal à 1, $\frac{\ln x}{x^2} \leq v(x) \leq \frac{\ln x}{x}$. **1 pt**
2. Calculer $I = \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{\ln x}{x^2} dx$ et $J = \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{\ln x}{x} dx$. On remarquera que $\frac{\ln x}{x^2} = (\ln x) \times \frac{1}{x^2}$. **2 pts**



3. En déduire l'encadrement de $K = \int_1^{\frac{23}{4}} v(x) dx$.

1 pt

Partie B

f désigne la fonction numérique de la variable réelle x définie par : $f(x) = x - \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Unité sur les axes : 2 cm.

1. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variation.

1,5 pt

2. a) Montrer que pour tout réel x , on a : $f(x) - (x - 1) = \frac{2}{e^x + 1} = \frac{2e^{-x}}{1 + e^{-x}}$.

0,5 pt

b) Montrer que les droites $(\mathcal{D})$ et $(\mathcal{D}')$ d'équations respectives : $y = x - 1$ et $y = x + 1$ sont asymptotes à la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

1 pt

c) Tracer les droites $(\mathcal{D})$, $(\mathcal{D}')$ et la courbe $(\mathcal{C}_f)$ dans le même repère orthonormé.

1 pt

3. a) Montrer que f admet sur $\mathbb{R}$ une réciproque f^{-1} dont on donnera le tableau de variation.

1 pt

b) Tracer la courbe $(\mathcal{C}_f')$ de f^{-1} dans le même repère que $(\mathcal{C}_f)$.

0,5 pt

4. Soit a un réel supérieur ou égal à 1. $\mathcal{A}(a)$ désigne l'aire en cm^2 de la partie du plan limitée par la courbe $(\mathcal{C}_f)$, la droite $(\mathcal{D})$ et les droites d'équations $x = 1$ et $x = a$.

a) Calculer $\mathcal{A}(a)$ et préciser $\mathcal{A}(2)$ à 10^{-2} près.

1 pt

b) Calculer la limite de $\mathcal{A}(a)$ quand a tend vers $+\infty$.

0,5 pt